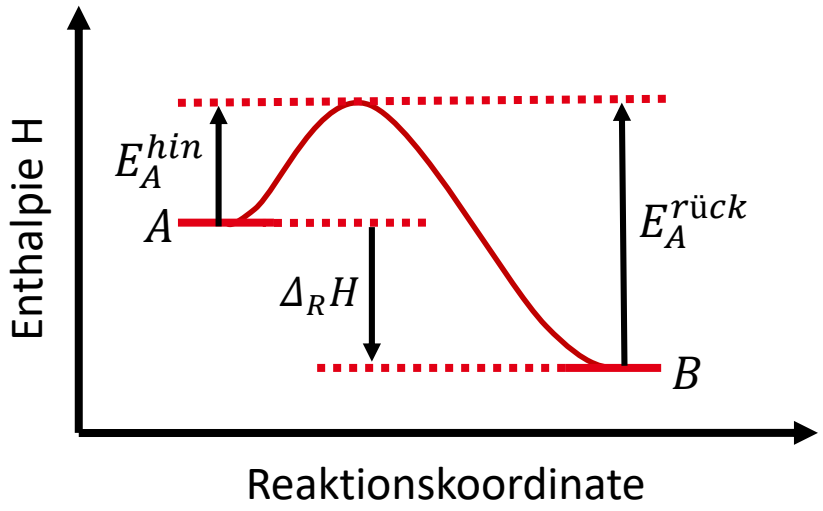
Physikalische Chemie III

Reaktionskinetik

Kinetik <–> Thermodynamik



$$K = \frac{k_{hin}}{k_{rück}} = \frac{A_{hin} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT}\right)}{A_{rück} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{rück}}{RT}\right)} = \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT} + \frac{E_A^{rück}}{RT}\right)$$

$$= \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT} + \frac{E_A^{hin} + \Delta_R H}{RT}\right) = \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(\frac{\Delta_R H}{RT}\right)$$

$$\Delta_R G + T\Delta_R S = \Delta_R H$$

$$E_A^{hin} - E_A^{rück} = \Delta_R H$$

→ Entropieterm ist im Verhältnis der präexponentiellen Faktoren

Gleichgewichtskonstante $K = \frac{[B]}{[A]} = e^{-\frac{\Delta_R G}{RT}} = \frac{k_{hin}}{k_{rück}} \quad \Rightarrow \frac{k_{rück}}{k_{hink}} = e^{+\frac{\Delta_R G}{RT}}$

$$\Delta_R G_{rück} = -\Delta_R G_{hin} \quad \text{und} \quad \Delta_R H_{rück} = -\Delta_R H_{hin}$$

Katalyse

→ Beeinflusst Reaktionsgeschwindigkeit

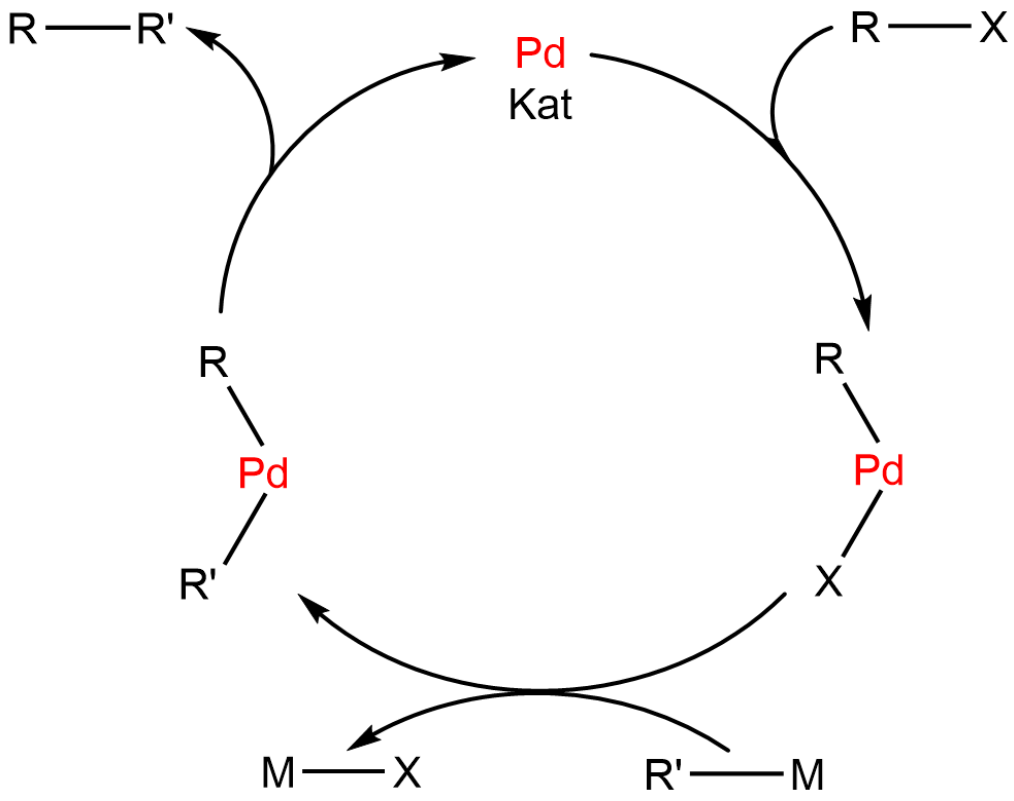
→ Andere Kinetik

→ Reaktionsmechanismus verläuft anders

→ Aktivierungsenergie wird herabgesetzt

→ Geht nicht in „Nettoreaktion“ ein

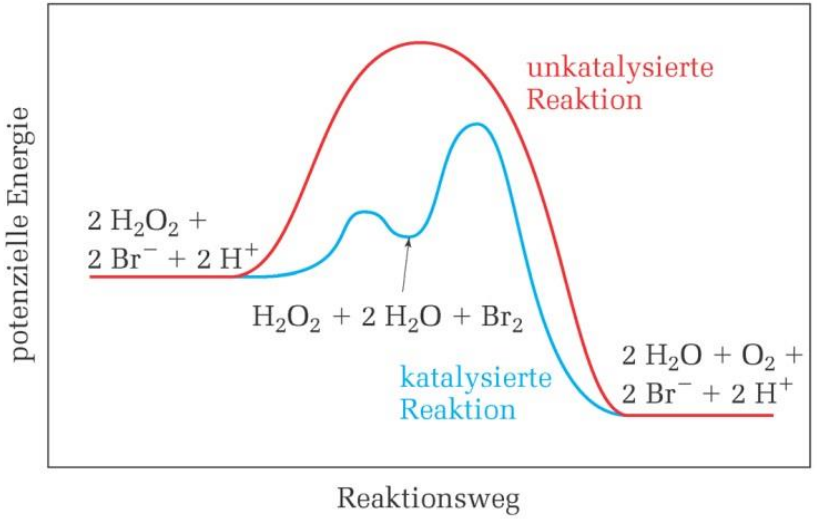
→ Gleiche thermodynamische Stabilität



Katalyse

Homogene Katalyse

→ Katalysator liegt in gleicher Phase vor, wie reagierende Moleküle



Bsp.: Zersetzung von H_2O_2

$$2\ H_2O_{2\,(aq)} \rightarrow 2\ H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)}$$ „langsam“

Aber Reaktion wird durch Bromidionen „katalysiert“

Reaktion 1: $H_2O_{2\,(aq)} + \cancel{2\ Br^-_{(aq)}} + \cancel{2\ H^+} \longrightarrow 2\ H_2O_{(l)} + \cancel{Br_{2\,(aq)}}$

Reaktion 2: $H_2O_{2\,(aq)} + \cancel{Br_{2\,(aq)}} \longrightarrow \cancel{2\ Br^-_{(aq)}} + \cancel{2\ H^+_{(aq)}} + O_2$

Gesamtreaktion: $2\ H_2O_{2\,(aq)} \longrightarrow 2\ H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)}$ „schnell“

→ Brom wird als Zwischenprodukt gebildet (anderer Reaktionsmechanismus)

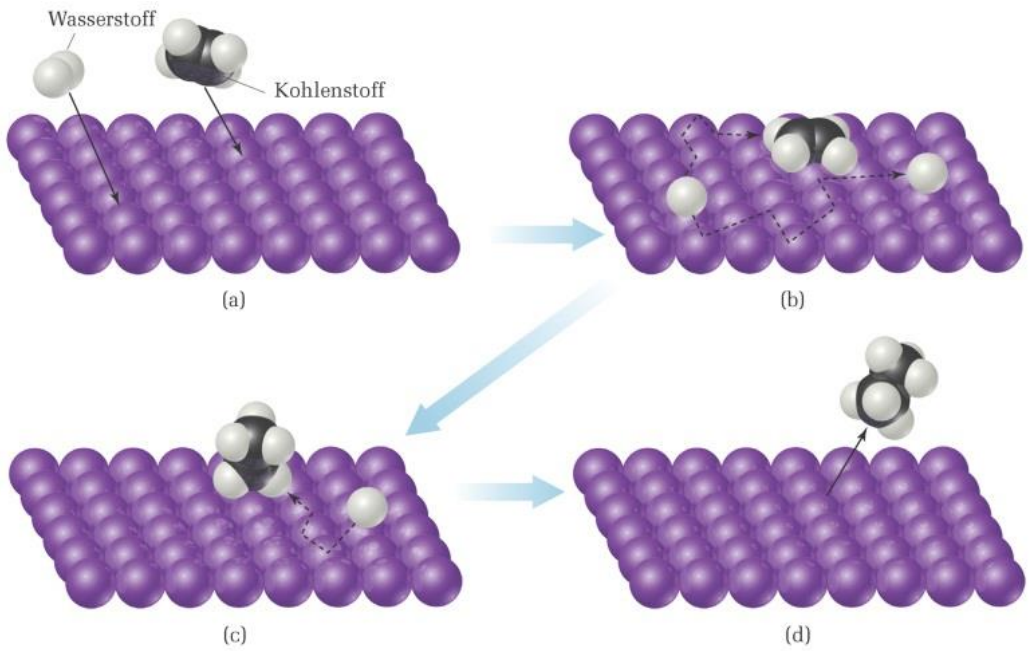
Heterogene Katalyse

→ Katalysator liegt in unterschiedlichen Phasen vor

Aktivierung an festen Oberflächen (z.B. Hydrierungskatalysator)

Bsp: Hydrierung von Ethylen: $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$

(H_2 dissoziiert auf Metalloberfläche)



Prinzip des vorgelagerten Gleichgewichts

Gleichgewichtsreaktion mit anschließender Folgereaktion

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} C \overset{k_2}{\rightarrow} D \quad \text{mit } k_{-1} \gg k_2$$

$\rightarrow$ Einstellung des Gleichgewichts viel schneller als Folgereaktion

$\Rightarrow$ Folgereaktion stört Einstellung des Gleichgewichts nicht wesentlich

$\Rightarrow$ Gleichgewichtskontante $K = \frac{[C]}{[A]\cdot[B]} = \frac{k_1}{k_{-1}}$

Reaktionsgeschwindigkeit allgemein: Zunahme der Produktkonzentration

$$v = \frac{d[D]}{dt} = k_2 \cdot [C] = k_2 \cdot K \cdot [A] \cdot [B] = \underbrace{k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}}}_{k} \cdot [A] \cdot [B]$$

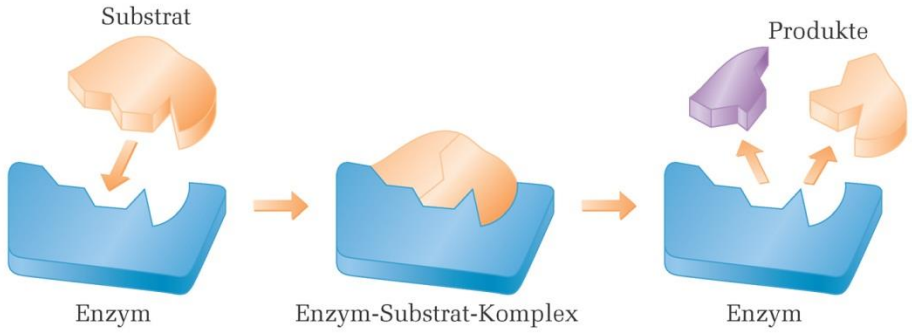
Enzyme

Enzyme als „Biokatalysatoren“

→ Proteinmoleküle mit Endung „-ase“

→ katalysieren spezielle biologische Reaktion

„Schlüssel-Schloss Modell“ → hohe „Spezifität“



Reaktionsgleichung:

$$S + E \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ES \overset{k_2}{\rightarrow} P$$

<u>E</u>nzym + <u>S</u>ubstrat → <u>P</u>rodukt

⇒ Der Enzym-Substat-Kompex bildet ein **vorgelagertes Gleichgewicht**

Mehrstufige Reaktionen

Michaelis-Menten-Enzymkinetik

$$S + E \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ES \overset{k_2}{\rightarrow} P$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

Leonor Michaelis
deutscher Biochemiker
1875 in Berlin –
1949 in New York

Maud Leonora Menten
kanadische Biomedizinerin,
1879 – 1960

Wie groß ist die Enzym-Substrat Konzentration [ES]?

1.Näherung: Konzentration des Enzym-Substrat Komplex ändert sich nicht

$\rightarrow$ Quasistationäre Bedingung (nach Bodenstein)

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - k_{-1}[ES] - k_2[ES] = 0 \Leftrightarrow k_1[E][S] = (k_{-1} + k_2)[ES] \Leftrightarrow [ES] = \frac{k_1}{(k_{-1}+k_2)}[E][S] = \frac{1}{K_M}[E][S]$$

mit $K_M = \frac{k_{-1}+k_2}{k_1}$ **Michaelis –Konstante**

Michaelis-Menten-Enzymkinetik

$$[E] = [E]_o - [ES]$$

$$[S] = [S]_{gesamt} - [ES]$$, im Allg.: $[ES] \ll [S]_{gesamt} \Rightarrow [S] \approx [S]_{gesamt}$

$$\Rightarrow [ES] = \frac{1}{K_M}([E]_0 - [ES])[S]$$

$$\Rightarrow [ES] = \frac{1}{K_M}[E]_0[S] - \frac{1}{K_M}[ES][S]$$

$$[ES] + \frac{1}{K_M}[ES][S] = \frac{1}{K_M}[E]_0[S] \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{K_M}[S]\right)[ES] = \frac{1}{K_M}[E]_0[S]$$

$$\Leftrightarrow [ES] = \frac{\frac{1}{K_M}[E]_0[S]}{1 + \frac{1}{K_M}[S]} = \frac{[E]_0[S]}{K_M + [S]}$$

Michaelis-Menten-Enzymkinetik

$\rightarrow$ in Formel für Reaktionsgeschwindigkeit einsetzen

$\Rightarrow \frac{d[P]}{dt} = k_2 \frac{[E]_0[S]}{K_M+[S]}$ „Michaelis-Menten Gleichung“

$\Rightarrow$ Reaktionsgeschwindigkeit der Produktbildung ist proportional zur eingesetzten Enzym-Menge $[E]_0$

Umwandlung in Geradengleichung

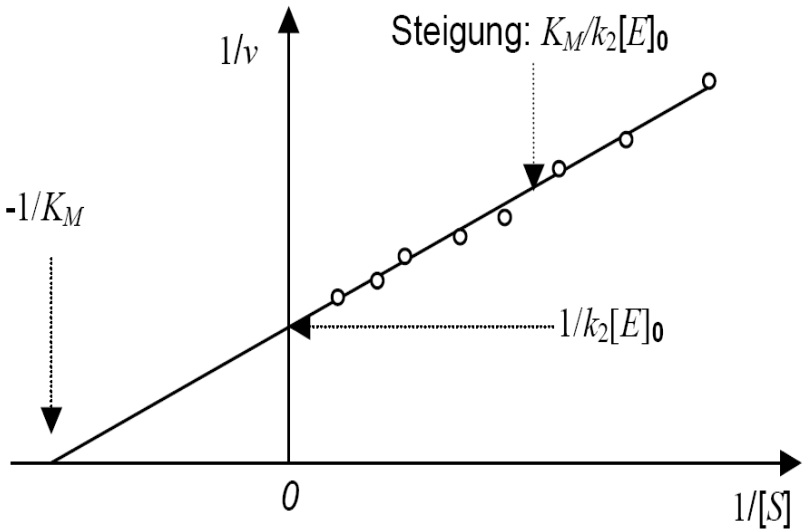
Michaelis-Menten-Enzymkinetik

Umwandlung in Geradengleichung: ⇒ „Lineweaver-Burk-Diagramm“

$$y = a + b \cdot x$$

Mit $\nu = d[P]/dt$

$$\frac{1}{\nu} = \frac{K_M + [S]}{k_2.[S][E]_0} = \frac{1}{k_2[E]_0} + \frac{K_M}{k_2[E]_0} \cdot \frac{1}{[S]}$$



⇒ Michaelis Menten Kinetik

Auftragung: $y = f(x) \rightarrow \frac{1}{v} = f\left(\frac{1}{[S]}\right)$ ergibt Gerade

Steigung: $\frac{K_M}{k_2[E]_0}$

Ordinatenabschnitt: $\frac{1}{k_2[E]_0}$ ⇒ k_2 (wenn $[E]_0$ bekannt)

x-Achse $\left(\frac{1}{v} = 0\right)$: $\frac{1}{[S]} = -\frac{1}{K_m}$ ([S] hat Dimension wie K_M)

Michaelis-Menten-Enzymkinetik

Sonderfälle für $\frac{d[P]}{dt} = k_2 \frac{[E]_0[S]}{K_M+[S]}$

$[\boldsymbol{S}] \ll \boldsymbol{K_M}$ (sehr kleine Substratkonzentrationen)

$\Rightarrow \frac{d[P]}{dt} = \frac{k_2}{K_M}[S][E]_0$ $\Rightarrow$ Reaktionsgeschwindigkeit proportional zu [S]

$[\boldsymbol{S}] = \boldsymbol{K_M}$

$\Rightarrow \frac{d[P]}{dt} = k_2 \cdot \frac{K_M[E]_0}{K_M+K_M} = k_2 \cdot \frac{[E]_0}{2}$ $\Rightarrow$ die Hälfte aller Moleküle binden an Substrat und reagieren

$[\boldsymbol{S}] \gg \boldsymbol{K_M}$

$\Rightarrow \frac{d[P]}{dt} = k_2 \frac{[S][E]_0}{[S]} = k_2[E]_0$ $\Rightarrow$ Reaktionsgeschwindigkeit geht in Sättigung

praktisch <u>jedes</u> Enzym, ist an Substrat gebunden und reagiert

$\rightarrow$ maximale „Wechselrate“

Lindemann-Hinshelwood-Mechanismus, Quasistationarität

Zerfallreaktionen in Gasphase $A \rightarrow P$

A muss Energie aufnehmen

$$A^* \rightarrow P$$

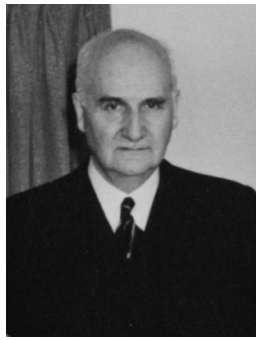
$$A + M \rightleftarrows A^* + M$$

Bspw.: Zusammenstoß mit einem anderen Teilchen *M*
Schließt auch *M* = *A* mit ein.

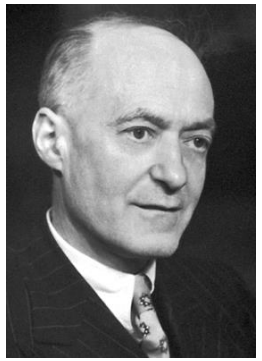
$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_1[A][M]$$ Bildung von A^*

$$\frac{d[A^*]}{dt} = -k_{-1}[A^*][M]$$ Abnahme von A^* durch Rückreaktion

$$\frac{d[A^*]}{dt} = -k_2[A^*]$$ Abnahme von A^* durch Folgereaktion



Frederick Alexander Lindemann
britischer Physiker,
1886 in Baden-Baden - 1957 in London



Cyril Norman Hinshelwood
britischer Chemiker,
1897 in London - 1967 in London

Lindemann-Hinshelwood-Mechanismus

$$A + M \rightleftarrows A^* + M \qquad A \rightarrow P \qquad \frac{d[P]}{dt} = k_2[A^*]$$

Bodenstein'sches Quasistationaritätsprinzip

$$\boldsymbol{\frac{d[A^*]}{dt} = 0} \qquad \Rightarrow k_1[A][M] = -k_{-1}[A^*][M] + k_2[A^*]$$

Durch Umstellen ergibt sich:

$$[A^*] = \frac{k_1[A][M]}{k_{-1}[M] + k_2}$$

Einsetzen von [*A**] in *d[P]/dt*

$$\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_2[A][M]}{k_{-1}[M] + k_2}$$ bzw. wenn *M* = *A*

$$\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_2[A][A]}{k_{-1}[A] + k_2}$$

Daraus ergibt sich

für $k_{-1}[A] \gg k_2$: $$\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}[A]$$ 1. Ordnung

für $k_{-1}[A] \ll k_2$: $$\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_2}{k_2}[A][A]$$ 2. Ordnung

Überprüfbar durch niedrigen bzw. hohen Druck $[A]$

Kettenreaktionen

Bei einer Kettenreaktion ist ein Produkt einer Reaktion Edukt einer vorhergehenden Reaktion in einem mehrstufigen Mechanismus. Dies ist bei radikalischen Reaktionen oft der Fall.

Bsp: Bildung von Chlorwasserstoff aus den Elementen

$$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$$

Initiation $Cl_2 \longrightarrow 2Cl\cdot$ z.B. durch Lichteinwirkung oder Temperatur

Kettenreaktion

$$Cl\cdot + H_2 \longrightarrow HCl + H\cdot$$

$$H\cdot + Cl_2 \longrightarrow HCl + Cl\cdot$$

Kettenträger

Terminierung
Abbruchreaktion $H\cdot + Cl\cdot \longrightarrow HCl$

Kettenreaktionen

Bsp: Chlorierung von Methan zu Methylchlorid, Methylenchlorid, Tetrachlorkohlenstoff

$$CH_4 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + HCl$$

Initiation
(Licht *hv*, Temp. Δ)

$$Cl_2 \longrightarrow 2Cl\cdot$$

$$Cl\cdot + CH_4 \longrightarrow HCl + CH_3\cdot$$

Kettenreaktion

Kettenträger

$$CH_3\cdot + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$$

$$CH_3Cl + Cl\cdot \longrightarrow CH_2Cl\cdot + HCl$$

$$CH_2Cl\cdot + Cl_2 \longrightarrow CH_2Cl_2\cdot + Cl\cdot$$

$$(\longrightarrow\longrightarrow CHCl_3 \longrightarrow\longrightarrow CCl_4)$$

Abbruchreaktion, z.B.

$$CH_3\cdot + Cl\cdot \longrightarrow CH_3Cl$$

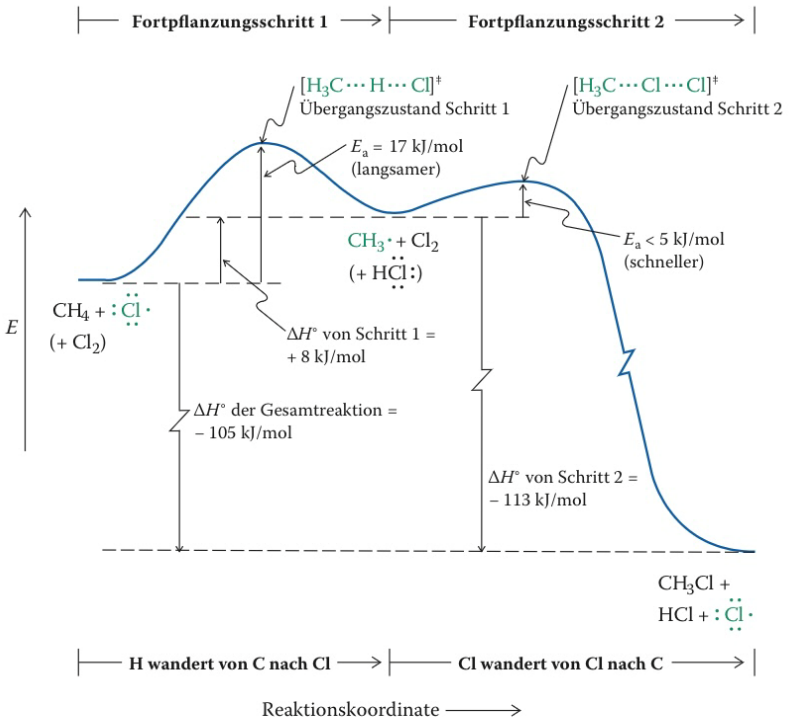
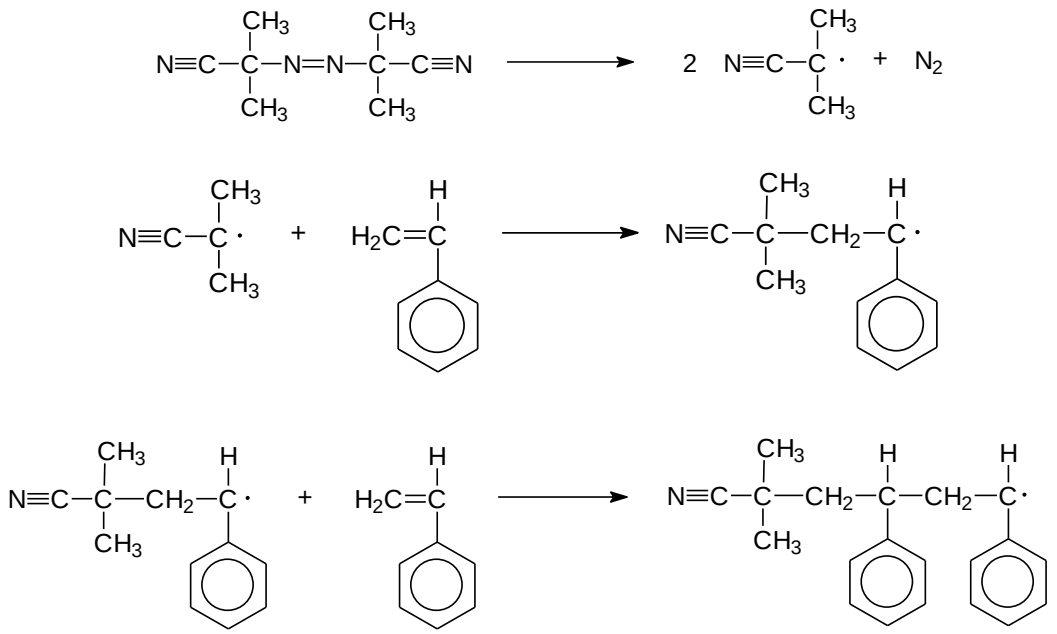


Abb. 3.7 Gesamtenergiediagramm für die Bildung von $CHCl_3$ aus Methan und Chlor. Der Kettenfortpflanzungsschritt 1 hat den energiereicheren Übergangszustand und verläuft daher langsamer. Für die Gesamtreaktion $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ beträgt $\Delta H° = -105$ kJ/mol, die Summe der $\Delta H°$-Werte für die beiden Fortpflanzungsschritte.

Radikalische Polymerisation

Radikalische Polymerisation ist eine Kettenreaktion, bei der die sich wiederholende Reaktion zum Aufbau eines Polymers führt.



$$\frac{d[AIBN]}{dt} = -k_d[AIBN]$$

$$\frac{d[R^*]}{dt} = 2k_d[AIBN]$$

R:* Radikalbildungskonzentration

$$f = \frac{Zahl\ der\ initiierten\ Ketten}{Zahl\ der\ erzeugten\ Radikale}$$

f meist < 1

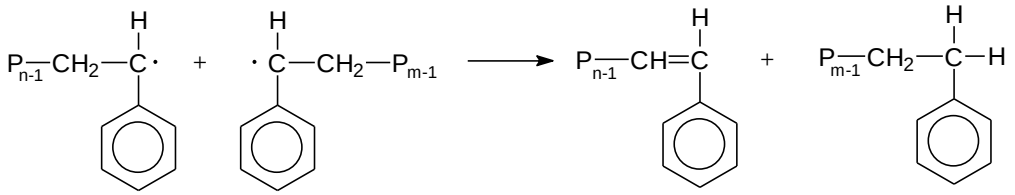
Radikalische Polymerisation

$$P_n^* + M \longrightarrow P_{n+1}^*$$

$$R_{pn} = k_p [P^*][M]$$

$$R_p = k_p[P^*][M]$$

$$P_n^* + P_m^* \longrightarrow P_{n+m}$$



$$R_t = \frac{d[P_n^*]}{dt} = k_t[P_n^*]\,[P_m^*]$$

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} \approx -\frac{\Delta[M]}{\Delta t}$$

Radikalische Polymerisation

Initiierung:

$$\text{AIBN} \longrightarrow 2\,f\,R^*$$

$$R^* + M \longrightarrow P1^*$$

Wachstum:

$$P1^* + M \longrightarrow P2^*$$

$$P2^* + M \longrightarrow P3^*$$

$$Pn\text{-}1^* + M \longrightarrow Pn^*$$

Terminierung:

$$Pn^* + Pm^* \longrightarrow Pn{+}m \quad \text{oder} \quad Pn + Pm$$

Rekombination Disproportionierung

Radikalische Polymerisation, Stationarität der Radikalkonzentration

- Alle Reaktionen sind irreversibel.

- Stationärer Zustand der Initiatorradikale *R**; d.h. die Radikale werden durch Dissoziation des Initiators erzeugt und dann durch Initiierungsreaktion verbraucht:

$$\frac{d[R^*]}{dt} = 0 = 2k_d f[I] - k_i[R^*][M]$$

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[P^*]\,[M] + k_i[R^*]\,[M] \approx k_p[P^*]\,[M]$$

- Der Beitrag des Initiierungsschrittes zur Polymerisationsgeschwindigkeit ist vernachlässigbar.

- Terminierung erfolgt durch Deaktivierung von jeweils zwei Radikalen.
- Die Konzentration der Polymerradikale ist konstant zu allen Zeiten.

Radikalische Polymerisation, Stationarität der Radikalkonzentration

$$\frac{d[P^*]}{dt} = 0 = k_i[R^*][M] - k_t[P^*]^2 \qquad R_i = R_t$$

$$[P^*] = \sqrt{\frac{k_i[R^*][M]}{k_t}} \qquad [R^*] = \sqrt{\frac{2k_d f[I]}{k_i[M]}} \qquad R_p \approx k_p\,[P^*]\,[M]$$

Einsetzen von [*R**] in [*P**]:

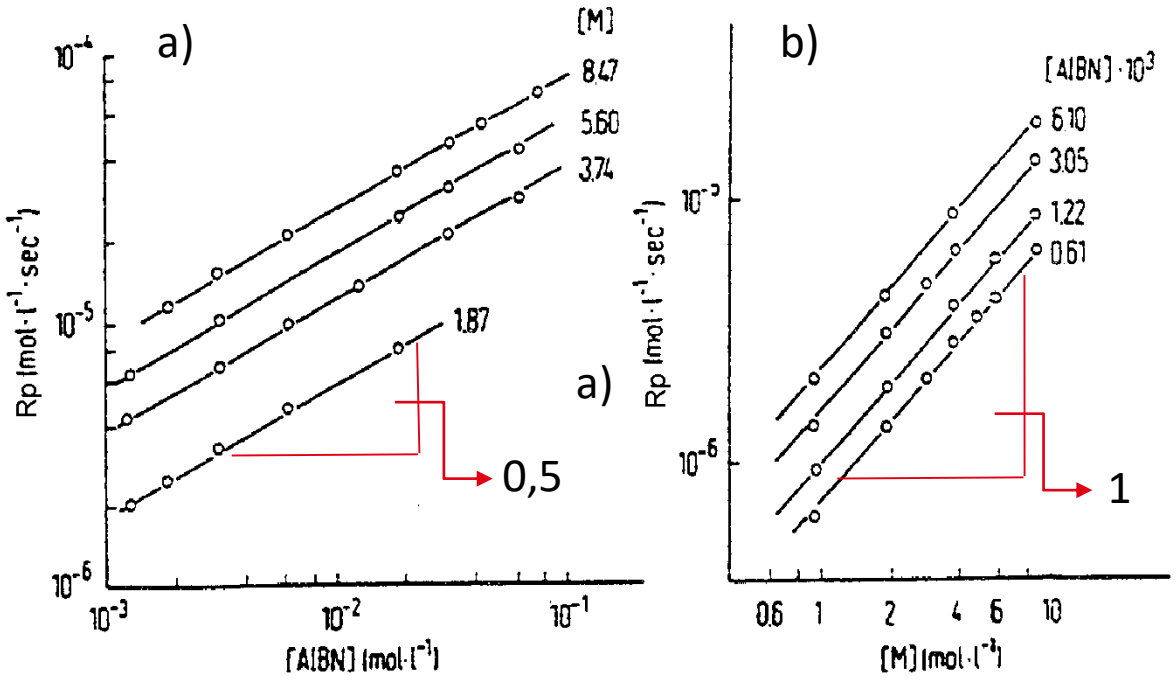
$$[P^*] = \sqrt{\frac{2k_d f[I]}{k_t}}$$

[*P**] einsetzen in R_p:

$$R_p = k_p\sqrt{\frac{2k_d f}{k_t}} \cdot \sqrt{[I]_{t=0}} \cdot [M]$$

⇒ **„Quadratwurzelgesetz der radikalischen Polymerisation“**

Radikalische Polymerisation



Polymerisation von Styrol mit AIBN in Brombenzol (T = 50 °C)
a) für [M] = const.; b) für [I] = const.

$$R_p = k_p \sqrt{\frac{2k_d f}{k_t}} \cdot \sqrt{[I]_{t=0}} \cdot [M]$$

„Quadratwurzelgesetz der radikalischen Polymerisation“

Thermodynamk der Kettenwachstumspolymerisation

$$P_n^* + M \leftrightarrow P_{n+1}^*$$

$$K_{eq} = \frac{[P_{n+1}^*]}{[P_n^*] \cdot [M]}$$

für hohe Polymerisationsgrade: $[P_n^*] = [P_{n+1}^*]$

$$\longrightarrow \quad K_{eq} = \frac{1}{[M]_{eq}}$$

typische Werte für $[M]_{gl}$: 10^{-3} - 10^{-10} mol/l

$$\Delta G_{poly}^0 = -RT \ln K_{gl} = \Delta H_{poly}^0 - T\Delta S_{poly}^0$$

$$\Delta G_{poly}^0 = 0 \quad \longrightarrow \quad T_c = \frac{\Delta H_{poly}^0}{\Delta S_{poly}^0 + R \ln[M]_{eq}}$$

Ceiling Temperatur